

안티 그라비티 기반 대리기사 AI 가이드 에이전트(콜나비) 개발 상세 계획서

1. 프로젝트 개요 및 추진 배경

1.1 기획 의도: 유배지 고립 문제와 교통 안전선 확보

대리기사들이 겪는 가장 치명적인 페인 포인트는 심야 시간 외곽 오지에서 발생하는 '유배지 고립' 문제입니다. 본 프로젝트는 화성 향남, 발리오스CC 등 주요 거점에서 운행 종료 후 복귀 수단 부재로 인한 공백을 해결하고자 합니다. 특히 경기 남부의 핵심 혈맥인 **1번 국도 축선(수원-병점-오산)**과 **39번 국도 축선(안산)**을 대리기사의 '생존 안전선'으로 정의하고, 이 노선으로의 최단 시간 합류를 지원하는 AI 가이드 에이전트 '콜나비(CallNavi)'를 개발합니다.

1.2 PWA(Progressive Web App) 개발 및 배포 전략

네이티브 앱 설치의 허들을 낮추고 현장 전파력을 극대화하기 위해 PWA 방식을 채택합니다.

- **스토어 심사 제로:** 앱스토어의 까다로운 검수 절차 없이 실시간 패치 및 기능 배포가 가능합니다.
- **접근성 최적화:** 카카오톡 단톡방이나 밴드 내 URL 공유만으로 1초 만에 서비스 진입이 가능합니다.
- **홈 화면 바로가기:** manifest.json 설정을 통해 홈 화면에 아이콘을 생성, 네이티브 앱과 동일한 UX를 제공합니다.

1.3 기대 효과

공공 데이터와 AI 예측 알고리즘을 결합하여 기사의 대기 시간을 최소화하고, 심야 복귀의 불확실성을 제거함으로써 전업 및 부업 기사의 순수익을 극대화합니다.

2. 기술 스택 및 인프라 아키텍처

2.1 기술 스택 일람표

구분,기술 항목,비고

Frontend,"Next.js 14 (App Router), Tailwind CSS",PWA 최적화 및 빠른 서버 사이드 렌더링

Backend, Next.js Route Handlers (BFF), API 프록시 및 비즈니스 로직 처리
Database, Supabase (PostgreSQL + PostGIS), 지리 공간 쿼리 및 GIST 인덱싱
Caching, Upstash Redis (Vercel KV), 공공 API Traffic Limit 방어 (TTL 15~30s)
Payment, PortOne (포트원), 1일권 및 정기 구독 결제 통합 SDK
Infra, Vercel Edge Network, 글로벌 엣지 가속 및 무중단 배포

2.2 컴포넌트별 선정 사유

- **PostGIS & GIST Index:** 단순 위경도 비교가 아닌, 반경 1.5km 내의 상권 데이터 및 버스 정류소를 초고속으로 조회하기 위해 공간 인덱싱 아키텍처를 구축합니다.
- **Upstash Redis TTL 전략:** 공공 API(TAGO, TOPIS 등)의 호출 제한을 준수하기 위해 응답 데이터를 15~30초간 캐싱합니다. 이를 통해 응답 속도를 **0.05s 이하**로 유지하며 API 비용 및 서버 부하를 최소화합니다.

2.3 외부 인터페이스 사양

- **지도 SDK:** 카카오맵 Web JS SDK (국내 정밀 노선 및 터치 렌더링 최적화)
- **교통 API:** 국토부 TAGO(전국 BIS), 서울 TOPIS(올빼미버스), 경기 GBIS(광역/심야버스)
- **내비 딥링크:** 네이버 지도(도보), 카카오맵(대중교통), 티맵(차량) 스킴 연동

3. 핵심 기능 구현 상세 요구사항

3.1 사용자 인증 및 멤버십 체계

- **3초 소셜 로그인:** 카카오/구글 OAuth 2.0 연동을 통해 현장에서 즉시 가입 가능하도록 구현합니다.
- **권한 식별:** JWT 기반 토큰 관리로 FREE(광고 노출), DAY_PASS, PRO(고정밀 데이터) 등급을 구분합니다.

3.2 프록시 데이터 파이프라인 기반 스팟 예측 엔진

직접적인 콜 데이터 API가 없는 한계를 극복하기 위해 'Proxy Data'를 활용합니다.

- **데이터 소스:** 전국 일반음식점/유흥주점 인허가 데이터, 통신사 기반 심야 유동인구, 상권 영업 마감 시간 데이터.
- **요일/시간대별 클러스터링:**

- **21:00~23:30 (1차 피크):** 여의도, 종로, 강남 테헤란로 등 오피스 밀집지 중심.
- **23:30~02:00 (심야 피크):** 인계동 '박스', 안산 중앙역 로데오, 병점 중심상가 등 유흥가 중심.
- **특화 스팟 전략 (발리오스CC):**
- 17:30~18:30: 클럽하우스 직출 콜 타킷.
- 18:30~21:00: 클럽하우스에서 인근 **덕우리 저수지 가든형 식당 및 구장사거리 맛집 라인** 으로 예측 가이드를 전환하여 2차 뒤풀이 콜을 유도합니다.

3.3 실시간 심야 버스 레이더 (Directional Visual)

- **색상별 폴리라인(Polyline):** 진행 방향에 따른 시각적 직관성 제공.
- **서울/강남 방면:** 빨간색 선.
- **수원/병점/오산 방면:** 파란색 선.
- **버스 트래킹:** 실시간 GPS 마커와 함께 도착 예정 시간(분/정거장 수)을 오버레이하여 기사가 이동 가능 여부를 즉각 판단하게 합니다.

3.4 유저 크라우드소싱: '복귀 성공 핀'

- 기사들이 실제로 오지 탈출이나 고단가 콜 낚아채기에 성공한 지점을 별점이나 핑(Pin)으로 공유하는 집단지성 기능을 추가하여 데이터 정밀도를 보완합니다.

3.5 원터치 딥링크 내비게이션 (Zero-Typing)

추천 스팟 또는 정류장 선택 시 `dname`(목적지명) 파라미터를 포함한 URL Scheme을 즉시 호출합니다.

- **예시:** `nmap://route/walk?dlat={lat}&dln={lng}&dname={spot_name}&appname=CallNavi`

4. DB 테이블 구조 설계 (PostgreSQL/PostGIS)

-- 1. 사용자 테이블

```
CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  oauth_provider VARCHAR(20) NOT NULL,
  oauth_id VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
  membership_tier VARCHAR(20) DEFAULT 'FREE', -- FREE, DAY, PRO
  pass_expires_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
  created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
```

```
);

-- 2. 황금 콜 스팟 마스터 (PostGIS 활용)
CREATE TABLE hot_spots (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    spot_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    location GEOGRAPHY(POINT, 4326) NOT NULL, -- PostGIS 공간 데이터
    target_hours VARCHAR(50), -- '21-23', '23-02'
    is_crowdsourced BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);

-- GIST 인덱싱을 통한 공간 쿼리 최적화
CREATE INDEX idx_hot_spots_location ON hot_spots USING GIST (location);

-- 3. 결제 내역 테이블
CREATE TABLE payments (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID REFERENCES users(id),
    amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL, -- PAID, CANCELLED
    paid_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW()
);
```

5. UI/UX 디자인 컨셉 및 요건

5.1 야간 시인성 및 초절전 모드

- **AMOLED Black:** 배경색 #000000을 적용하여 배터리 소모를 줄이고 야간 눈부심을 전면 차단합니다.
- **High Contrast:** 텍스트와 버튼은 야간 가독성을 고려하여 높은 대비율(High Contrast Ratio)을 유지합니다.

5.2 Zero-Typing 인터페이스

- 야간 이동과 장갑 착용을 고려하여 모든 입력은 원터치 버튼으로 대체합니다.
- **화면 배치:**
- **상단:** 내 위치 및 프로필 상태.
- **중앙:** 실시간 맵 및 방향별 버스 폴리라인.

- **하단 바텀시트:** 선택한 스팟의 상세 정보 및 내비 앱 연결 버튼.

5.3 멀티태스킹 온보딩 가이드

- 웹앱의 기술적 한계(오버레이 불가)를 극복하기 위해, 안드로이드의 '**분할 화면(Split Screen)**' 또는 '**팝업 화면**' 설정법을 시각적 그래픽으로 제공하는 온보딩 프로세스를 포함합니다.

6. 비즈니스 모델(BM) 및 수익화 전략

- **무료 회원 (FREE):** 하단 고정 배너 광고(카카오 AdFit/AdSense) 노출 대상.
- **1일 기간제 (Day Pass):** 1,000원 ~ 1,500원. 주말 및 우천 시 등 특수일 이용자 타깃. 광고 제거 및 스팟 무제한 조회.
- **월간 정기 구독 (Monthly Pro):** 4,900원 ~ 6,900원. 전업 기사 타깃. 고정밀 셔틀 정보 및 실시간 골든타임 푸시 알림 제공.

7. 단계별 개발 로드맵 (4주 마일스톤)

- **1주차:** 코어 맵 UI 구축, 국토부/서울/경기 공공 API 연동 및 Upstash Redis 캐싱 계층 구현.
- **2주차:** Supabase Auth(카카오/구글) 연동, 프록시 데이터 기반 스팟 추천 엔진(Post GIS) 및 클라우드소싱 핀 기능 개발.
- **3주차:** 포트원 결제 모듈 및 정기 구독 로직 탑재, AdFit 광고 인벤토리 삽입.
- **4주차:** PWA manifest 설정, **향남-수원/병점 라인** 현장 필드 테스트 및 최종 튜닝 후 런칭.

8. 개발 시 주의사항 및 한계 대응

- **API 호출 관리:** 공공 API Traffic Limit 초과를 방지하기 위해 Redis의 캐싱 주기를 15 ~ 30초로 엄격히 관리하며, 실패 시 대체 정적 데이터를 서빙하는 폴백(Fallback) 메커니즘을 적용합니다.
- **데이터 보안:** 위치 정보는 서비스 제공 즉시 휘발 처리하는 것을 원칙으로 하며, 결제 정보는 포트원 표준 보안 프로토콜을 준수합니다.
- **기술적 한계:** 브라우저 제약사항인 플로팅 오버레이 미지원은 온보딩 가이드의 '**분할 화면 사용 권장**'을 통해 UX적으로 해결합니다.